



Práctica 2

Objetivo

El alumno se familiarizará con el uso de tareas usando el sistema embebido ESP32 DevKit v1 para desarrollar aplicaciones para sistemas basados en microcontrolador para aplicarlos en la resolución de problemas de cómputo, de una manera eficaz y responsable

Equipo

Computadora personal con conexión a Internet.

Teoría

- Describa a detalle la función `xTaskCreatePinnedToCore` para crea una tarea que esté anclada a un core en particular. Incluya un ejemplo de uso.
- Describa a detalle la función `xEventGroupSync` la cual activa bits dentro de un grupo de eventos y luego espera a que se active una combinación de bits dentro del mismo grupo de eventos. Incluya un ejemplo de uso diferente al de la documentación.

Desarrollo

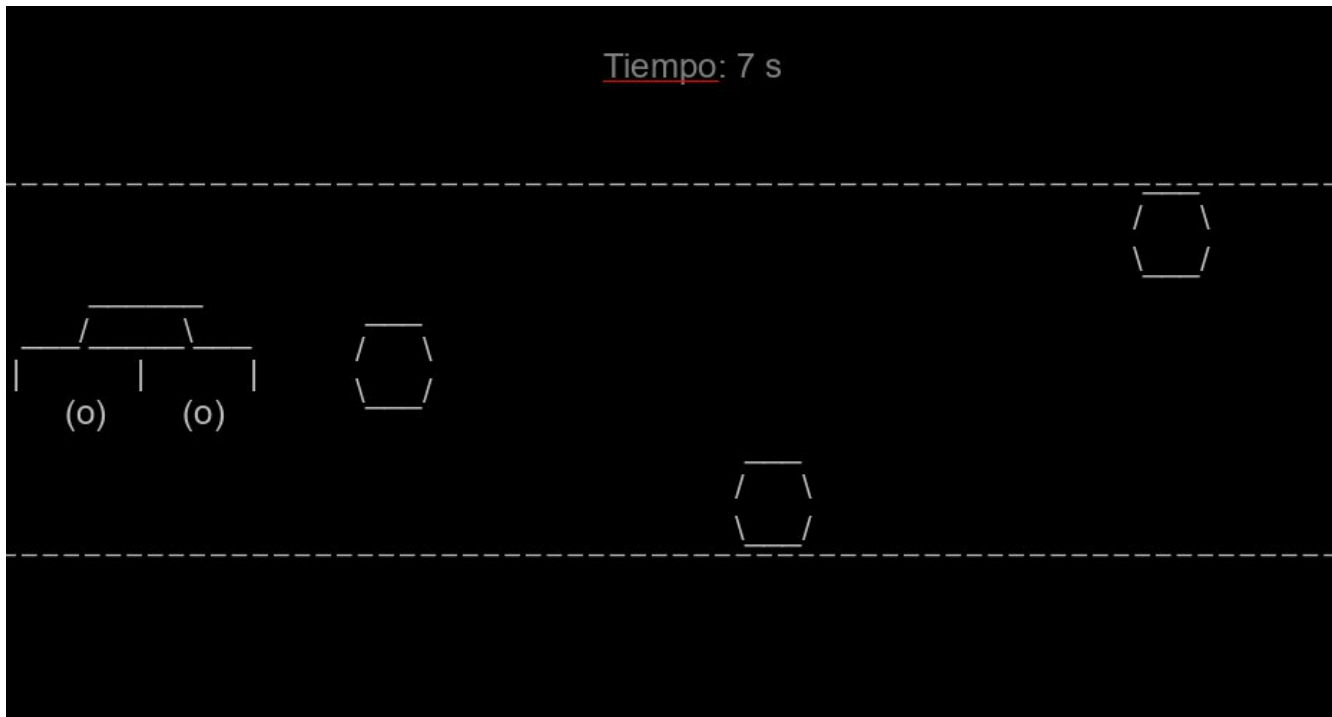
Implemente en el ESP32 ESP-IDF un juego de carreras con obstáculos haciendo uso de **tareas y mecanismos de sincronización de tareas**. La implementación debe ser eficiente en el uso de recursos de cómputo (procesador, memoria y periféricos). La implementación se realiza en el **board ESP32**, no en el simulador.

Descripción del juego:

- El juego consiste en un carro que circula por una avenida, la avenida tiene obstáculos que el carro debe evitar.
- El carro avanza hacia adelante (es decir, hacia la derecha) de forma automática. El jugador puede controlar la posición del carro por medio de desplazarlo hacia arriba o hacia abajo para evitar los obstáculos.
- Los obstáculos pueden estar en la parte de arriba de la avenida, en medio o abajo. Esta posición se elige de forma **aleatoria**.
- El juego muestra en pantalla y en LEDs el tiempo en segundos que el jugador ha acumulado en el juego.
- El juego termina cuando el carro choca contra un obstáculo o cuando el jugador decide terminar.

Al final del juego, si el jugador decidió terminarlo, se despliega el mensaje “Hasta luego”. O si el jugador perdió, se despliega “Suerte para la proxima”.

Fig. 1. Juego de carreras con obstáculos.



Conecte tres botones al ESP32. Un botón se usa para desplazar el carro una posición hacia arriba cada vez que el jugador lo presiona. El segundo botón es similar pero para desplazar hacia abajo. El tercer botón se usa para terminar el juego.

Conecte 5 LEDs al ESP32 y despliegue en binario el tiempo en segundos que el jugador ha acumulado en el juego.

Conclusiones y comentarios

Dificultades en el desarrollo

Referencias